18.98.15.203/20

000|10011.0|1100010.0000|1111.11001011

18 | 2
18 | 9 | 2
1 | 8 | 4 | 2
1 | 4 | 2 | 2
0 | 2 | 1
0

98 | 2
98 | 49 | 2
0 | 48 | 24 | 2
1 | 24 | 12 | 2
0 | 12 | 6 | 2
0 | 6 | 3 | 2
0 | 2 | 1
1

15 | 2
14 | 7 | 2
1 | 6 | 3 | 2
1 | 2 | 1
1

203 | 2
202 | 101 | 2
1 | 100 | 50 | 2
1 | 50 | 25 | 2
0 | 24 | 12 | 2
1 | 12 | 6 | 2
0 | 6 | 3 | 2
0 | 2 | 1
1

00010011.01100010.00001111.11001011
18 98 15 203

bit mask - 20

32 - 20 = 12

Общее кол-во хостов - $2^{12} = 4096$

Количество используемых хостов = 4094

Маска подсети. Первые 20 бит это 1, 12 бит это 0

11111111.11111111.11110000.00000000. В десятичной системе равна 255.255.240.0

Теперь ищем Network Address. Для этого используем AND (умножение) IP и маски подсети

~~0000~~

0001 0011.0110 0010.0000 1111.1100 1011

AND

1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 0000

19 98 0 0

Network Address - 19.98.0.0

Далее ищем broadcast. Для этого берем Network Address в двоичном виде и последние 12 бит меняем на 1

0001 0011.0110 0010.0000 0000.0000 0000

=

0001 0011.0110 0010.0000 1111.1111 1111 - broadcast

В десятичной системе - 19.98.15.255

Чтобы найти Wildcard необходимо инвертировать маску подсети:

1111 1111.1111 1111.1111 0000.0000 0000

0000 0000.0000 0000.0000 1111.1111 1111

Переводим в десятичную - 0.0.15.255

Network Address - 18.98.0.0
Broadcast Address - 18.98.15.255
Total Number of Hosts - 4096
Number of Usable Hosts - 4094
Subnet Mask - 255.255.240.0
Wildcard Mask - 0.0.15.255
IP class - A
CIDR Notation - /20
IP type (public/private) - public

Имеется сеть 192.168.5.0/24, разбить на подсети с не менее чем 10 доступными адресами

1. Необходимо понять сколько бит нужно на хосты: $2^4-2=14>10$, значит нам подходит
2. Высчитываем новый префикс - 32-4=28
3. Вычисляем новую маску (первые 28 будут 1, остальные 0)
1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000
В десятичном виде будет - 255.255.255.240
4. Определяем кол-во подсетей. Для этого смотрим на 4 октет 1111 0000. Берем первые 4 бита: $2^4=16$. Из которых доступно будет 14 (16-2)
5. Перечисление подсетей. Их будет 16:
- Диапазон от 192.168.5.0 - 192.168.5.15. Доступные 192.168.5.1 - 192.168.5.16
- Диапазон от 192.168.5.16 - 192.168.5.31. Доступные 192.168.5.17 - 192.168.5.30
- Диапазон от 192.168.5.32 - 192.168.5.47. Доступные 192.168.5.33 - 192.168.5.46
- Диапазон от 192.168.5.48 - 192.168.5.63. Доступные 192.168.5.49 - 192.168.5.62
- Диапазон от 192.168.5.64 - 192.168.5.79. Доступные 192.168.5.65 - 192.168.5.78
- Диапазон от 192.168.5.80 - 192.168.5.95. Доступные 192.168.5.81 - 192.168.5.94
- Диапазон от 192.168.5.96 - 192.168.5.111. Доступные 192.168.5.97 - 192.168.5.110
- Диапазон от 192.168.5.112 - 192.168.5.127. Доступные 192.168.5.113 - 192.168.5.126
- Диапазон от 192.168.5.128 - 192.168.5.143. Доступные 192.168.5.129 - 192.168.5.142
- Диапазон от 192.168.5.144 - 192.168.5.159. Доступные 192.168.5.145 - 192.168.5.158
- Диапазон от 192.168.5.160 - 192.168.5.175. Доступные 192.168.5.161 - 192.168.5.174
- Диапазон от 192.168.5.176 - 192.168.5.191. Доступные 192.168.5.177 - 192.168.5.190
- Диапазон от 192.168.5.192 - 192.168.5.207. Доступные 192.168.5.193 - 192.168.5.206
- Диапазон от 192.168.5.208 - 192.168.5.223. Доступные 192.168.5.209 - 192.168.5.222
- Диапазон от 192.168.5.224 - 192.168.5.239. Доступные 192.168.5.225 - 192.168.5.238
- Диапазон от 192.168.5.240 - 192.168.5.255. Доступные 192.168.5.241 - 192.168.5.254